Integración de binomios diferenciales

Sustitución por la tangente del ángulo mitad ("sustitución trigonométrica universal")

Semana 7 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Racionalizar integrandos con radicales de la forma $\sqrt[q]{ax+b}$.
2. Reconocer un **binomio diferencial** $x^m(a+bx^n)^p\,dx$ y aplicar los tres casos de **Chebyshev**.
3. Transformar cualquier integral racional en $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ en una integral racional mediante $t = \tan\frac{x}{2}$.
4. Elegir la sustitución más eficiente según la estructura del integrando.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	Repaso de técnicas; integrales con radicales $\sqrt[q]{ax+b}$
0:15 – 1:00	Binomios diferenciales: teorema de Chebyshev y ejemplos
1:00 – 1:40	Sustitución universal $t = \tan(x/2)$ y sustituciones particulares
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Racionalización
2. Binomios diferenciales
3. Sustitución trigonométrica universal
4. Ejercicios

Idea general: racionalizar

Idea clave

Ya sabemos integrar *toda* función racional (fracciones parciales). Muchas técnicas consisten en una sustitución que convierte el integrando en una función **racional** de la nueva variable.

Radicales del mismo binomio lineal

Para $\displaystyle\int R\left(x,\ \sqrt[q_1]{ax+b},\ldots,\ \sqrt[q_k]{ax+b}\right)dx,$ sea $ax+b=t^q$ con $q=\operatorname{mcm}(q_1,\ldots,q_k)$.

Ejemplo 1

$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}.$ $\quad x=t^6,\ dx=6t^5\,dt$:

$$\int \frac{6t^5}{t^3+t^2}\,dt = 6\int \frac{t^3}{t+1}\,dt = 6\int\left(t^2-t+1-\frac{1}{t+1}\right)dt$$

$$= 2\sqrt{x}-3\sqrt[3]{x}+6\sqrt[6]{x}-6\ln\left(1+\sqrt[6]{x}\right)+C.$$

Contenido

1. Racionalización
2. Binomios diferenciales
3. Sustitución trigonométrica universal
4. Ejercicios

Binomios diferenciales

Definición

Un **binomio diferencial** es una expresión

$$x^m\,(a+bx^n)^p\;dx, \qquad a,b\in\mathbb{R}\setminus\{0\}, \quad m,n,p\in\mathbb{Q}.$$

Teorema (Chebyshev, 1853)

$\displaystyle\int x^m(a+bx^n)^p\,dx$ es elemental **si y solo si** se cumple alguno de los casos:

Caso	Condición	Sustitución
I	$p\in\mathbb{Z}$	$x=t^s$, $s=$ mcm de denominadores de m,n
II	$\dfrac{m+1}{n}\in\mathbb{Z}$	$a+bx^n=t^s$, $s=$ denominador de p
III	$\dfrac{m+1}{n}+p\in\mathbb{Z}$	$ax^{-n}+b=t^s$, $s=$ denominador de p

La parte "solo si" (no elementalidad en los demás casos) es profunda y no la probaremos.

¿De dónde salen los casos?

Con $u = x^n$: $x = u^{1/n}$, $dx = \frac{1}{n} u^{1/n-1}\, du$, luego

$$x^m(a + bx^n)^p\, dx = \frac{1}{n}\, u^{\frac{m+1}{n}-1}(a + bu)^p\, du.$$

Sea $r = \frac{m+1}{n} - 1$. La integral $\int u^r(a + bu)^p\, du$ es de la forma "radicales de binomios lineales":

- Si $p \in \mathbb{Z}$: solo hay un radical (el de u^r) $\Rightarrow$ racionalizar u. (Caso I)
- Si $r \in \mathbb{Z}$ (es decir, $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$): solo hay un radical, $(a + bu)^p \Rightarrow a + bu = t^s$. (Caso II)
- Si $r + p \in \mathbb{Z}$: escribimos $u^r(a + bu)^p = u^{r+p}\left(\frac{a+bu}{u}\right)^p \Rightarrow \frac{a+bu}{u} = t^s$. (Caso III)

Observación

Siempre identifique primero m, n, p escribiendo el integrando *exactamente* en la forma $x^m(a + bx^n)^p$.

Caso I: p entero

Ejemplo 2

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^2}\,dx = \int x^{1/2}\left(1+x^{1/3}\right)^{-2}\,dx: \quad m=\tfrac{1}{2},\ n=\tfrac{1}{3},\ p=-2\in\mathbb{Z}.$$

$s=\operatorname{mcm}(2,3)=6$: $x=t^6$, $dx=6t^5\,dt$:

$$\int \frac{t^3\cdot 6t^5}{(1+t^2)^2}\,dt = 6\int \frac{t^8}{(1+t^2)^2}\,dt.$$

División y fracciones parciales: $\dfrac{t^8}{(1+t^2)^2} = t^4-2t^2+3-\dfrac{4}{1+t^2}+\dfrac{1}{(1+t^2)^2}$, y así

$$\int = \tfrac{6}{5}t^5-4t^3+18t-21\arctan t+\frac{3t}{1+t^2}+C, \qquad t=\sqrt[6]{x}.$$

(Se usó $\int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{t}{2(1+t^2)}+\frac{1}{2}\arctan t$.)

Caso II: $\frac{m+1}{n}$ entero

Ejemplo 3

$\int x^5 \left(1+x^3\right)^{2/3}\, dx$: $\quad m=5,\ n=3,\ p=\frac{2}{3}$; $\quad \dfrac{m+1}{n}=2\in\mathbb{Z}$.

Sea $1+x^3=t^3$: $3x^2\,dx=3t^2\,dt$, $x^3=t^3-1$:

$$\int x^3\left(1+x^3\right)^{2/3}x^2\,dx=\int\left(t^3-1\right)t^2\cdot t^2\,dt=\int\left(t^7-t^4\right)dt=\frac{t^8}{8}-\frac{t^5}{5}+C$$

$$=\frac{(1+x^3)^{8/3}}{8}-\frac{(1+x^3)^{5/3}}{5}+C.$$

Ejemplo 4

$\int \dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$: $\ m=3,\ n=2,\ p=-\frac{1}{2},\ \frac{m+1}{n}=2.\ \ 1+x^2=t^2$: $\int\left(t^2-1\right)dt=\dfrac{(1+x^2)^{3/2}}{3}-\sqrt{1+x^2}+C$.

Caso III: $\frac{m+1}{n} + p$ entero

Ejemplo 5

$\displaystyle\int \frac{dx}{x^2\,(1+x^2)^{3/2}}$: $m=-2,\ n=2,\ p=-\frac{3}{2}$; $\dfrac{m+1}{n} = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, $\dfrac{m+1}{n} + p = -2 \in \mathbb{Z}$.

Sea $x^{-2}+1 = t^2$: $-2x^{-3}\,dx = 2t\,dt$. Como $(1+x^2)^{3/2} = x^3(x^{-2}+1)^{3/2} = x^3 t^3$:

$$\int \frac{dx}{x^5 t^3} = \int \frac{x^{-2}\cdot x^{-3}\,dx}{t^3} = \int \frac{(t^2-1)(-t\,dt)}{t^3} = -\int \left(1 - \frac{1}{t^2}\right) dt = -t - \frac{1}{t} + C$$

$$= -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C.$$

Observación

Esta integral también sale con $x = \tan\theta$. Chebyshev da un *algoritmo* y, además, nos dice cuándo **no** vale la pena buscar una primitiva elemental.

Cuando no hay primitiva elemental

Ejemplo 6

$\int \sqrt{1+x^3}\,dx$: $m=0$, $n=3$, $p=\frac{1}{2}$.

- $p \notin \mathbb{Z}$; $\quad \frac{m+1}{n} = \frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$; $\quad \frac{1}{3}+\frac{1}{2} = \frac{5}{6} \notin \mathbb{Z}$.

Por Chebyshev, no es elemental (es una integral elíptica).

Ejemplo 7

$\int \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}}$: $m=0$, $n=4$, $p=-\frac{1}{4}$: $\frac{m+1}{n}+p = \frac{1}{4}-\frac{1}{4} = 0 \in \mathbb{Z}$. ¡Elemental! (Caso III con $x^{-4}+1=t^4$.)

Otras integrales famosas no elementales

$\int e^{-x^2}\,dx$, $\int \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$, $\int \frac{dx}{\ln x}$, $\int \operatorname{sen}(x^2)\,dx$, $\int \sqrt{1-k^2\operatorname{sen}^2 x}\,dx$. Se estudian con series (Semana 12) o numéricamente (Semana 9).

Contenido

1. Racionalización
2. Binomios diferenciales
3. Sustitución trigonométrica universal
4. Ejercicios

La sustitución $t = \tan\frac{x}{2}$

Para $\displaystyle\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\,dx$ con R racional, sea $t = \tan\dfrac{x}{2}$, $-\pi < x < \pi$:

$$\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}.$$

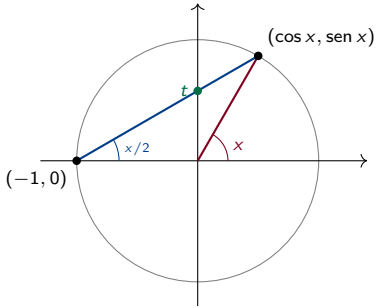
Prueba.

$\operatorname{sen} x = 2\operatorname{sen}\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\tan\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2} = \dfrac{2t}{\sec^2\frac{x}{2}} = \dfrac{2t}{1+t^2}$;

análogo para $\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \operatorname{sen}^2\frac{x}{2}$. Y $x = 2\arctan t$.

Idea clave

Toda integral racional en $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ se convierte en la integral de una función racional de t.



Ángulo inscrito $= \frac{x}{2}$; la recta desde $(-1,0)$ corta el eje y en $t = \tan\frac{x}{2}$.

Ejemplos

Ejemplo 8

$$\int \frac{dx}{1+\operatorname{sen} x+\cos x} = \int \frac{\frac{2\,dt}{1+t^2}}{\frac{1+t^2+2t+1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2\,dt}{2+2t} = \ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right| + C.$$

Ejemplo 9

$$\int \frac{dx}{2+\cos x} = \int \frac{2\,dt}{(1+t^2)\cdot\frac{3+t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2\,dt}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\tan\frac{x}{2}\right) + C.$$

Ejemplo 10

$$\int \sec x\,dx = \int \frac{1+t^2}{1-t^2}\cdot\frac{2\,dt}{1+t^2} = \int \frac{2\,dt}{1-t^2} = \ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right| + C = \ln\left|\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\right| + C.$$

¡Cuidado con las integrales definidas!

"$\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^{2\pi} = 0$". ¡Falso!

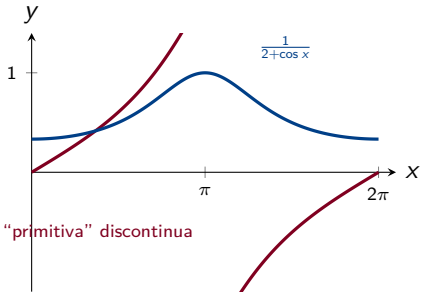
El integrando es positivo.

La sustitución $t = \tan\frac{x}{2}$ solo es válida en $(-\pi, \pi)$: la "primitiva" salta en $x = \pi$.

Correcto (usando periodicidad)

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \frac{2}{\sqrt{3}}\left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

(Los valores en $\pm\pi$ se obtienen como límites, $t \to \pm\infty$.)



Sustituciones particulares (más eficientes)

La sustitución universal siempre funciona, pero puede generar fracciones parciales muy largas. Antes, intente:

Si	**Usar**
$R(-\operatorname{sen} x, \cos x) = -R(\operatorname{sen} x, \cos x)$ (impar en sen)	$t = \cos x$
$R(\operatorname{sen} x, -\cos x) = -R(\operatorname{sen} x, \cos x)$ (impar en cos)	$t = \operatorname{sen} x$
$R(-\operatorname{sen} x, -\cos x) = R(\operatorname{sen} x, \cos x)$	$t = \tan x$

Ejemplo 11: con $t = \tan x$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^2 x + 4\cos^2 x} = \int \frac{\sec^2 x\, dx}{\tan^2 x + 4} \overset{t=\tan x}{=} \int \frac{dt}{t^2+4} = \frac{1}{2}\arctan\frac{\tan x}{2} + C.$$

Con $t = \tan\frac{x}{2}$ habríamos obtenido una racional de grado 4 en el denominador.

Contenido

1. Racionalización
2. Binomios diferenciales
3. Sustitución trigonométrica universal
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^4\sqrt{1+x^2}}$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}\left(1+\sqrt[3]{x^2}\right)}$
4. $\displaystyle\int x^{-11}\left(1+x^4\right)^{-1/2}\,dx$
5. $\displaystyle\int \frac{dx}{3+5\cos x}$
6. $\displaystyle\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x+\cos x}$
7. $\displaystyle\int \frac{1+\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x(1+\cos x)}\,dx$
8. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{2+\cos x}\,dx$
9. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2-\operatorname{sen} x}$

10. Determine para qué valores racionales de k la integral $\int \sqrt{1+x^k}\,dx$ es elemental.
11. Pruebe que $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{dx}{a+b\cos x} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$ si $a > |b|$.

Resumen

- **Racionalizar**: $ax + b = t^q$ elimina radicales de un mismo binomio lineal.
- **Binomios** $x^m(a + bx^n)^p$: elementales solo si $p \in \mathbb{Z}$, $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ ó $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ (Chebyshev).
- **Sustitución universal** $t = \tan\frac{x}{2}$: $\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}$.
- Preferir $t = \operatorname{sen} x$, $t = \cos x$ o $t = \tan x$ cuando la simetría lo permita.
- En integrales definidas, cuidar el intervalo de validez $(-\pi, \pi)$.

Siguiente: Rebalance y Examen Parcial (semanas 1 a 7).